DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

SMA/K SEDERAJAT

iarc.its

TIMELINE

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	*Open* Registrasi *Batch* 1	25 September 2026 – 18 Oktober 2026	Instagram @iarc.its
2	*Open* Registrasi *Batch* 2	19 Oktober 2026 – 15 November 2026	Instagram @iarc.its
3	*Open* Registrasi *Batch* 3	16 November 2026 – 13 Desember 2026	Instagram @iarc.its
4	*Technical Meeting* Babak Penyisihan	20 Desember 2026	online/zoom
5	Babak Penyisihan	26 Desember 2026 - 27 Desember 2026	online/zoom
6	Pengumuman Semifinalis	30 Desember 2026	Instagram @iarc.its
7	*Technical Meeting* Babak Semifinal	3 Januari 2026	Instagram @iarc.its
8	Babak Semifinal	9 Januari 2026	Departemen Teknik Elektro Otomasi
9	Babak Final	9 Januari 2026	Departemen Teknik Elektro Otomasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN **5**

PERSYARATAN UMUM **6**

TATA TERTIB **7**

PELANGGARAN DAN SANKSI **9**

KETENTUAN SOFTWARE **10**

PERATURAN PERTANDINGAN (BABAK PENYISIHAN) **11**

PERATURAN PERTANDINGAN (BABAK SEMIFINAL) **13**

PENUTUP **17**

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Perlombaan IARC *Automation Challenge* (PLC) kategori SMA/SMK/MA atau Sederajat dirancang sebagai wadah pembelajaran dan pengenalan awal terhadap dunia sistem kendali otomatis. Fokus utama kategori ini adalah pada pemahaman dasar logika ladder, penggunaan fungsi-fungsi dasar PLC, serta kemampuan menyusun rangkaian kontrol sederhana. Peserta ditantang untuk menyelesaikan studi kasus yang relevan dengan dunia industri skala menengah dengan pendekatan yang sistematis dan logis. Dengan kompetisi ini, siswa/i dapat mengasah kemampuan analitis, kerja tim, dan pemahaman terhadap proses otomasi industri sejak dini.

Perlombaan ini menguji ketepatan dalam menyusun diagram ladder, pemahaman alur kerja sistem kontrol, serta efisiensi solusi yang diberikan terhadap permasalahan sederhana. Di samping itu, peserta juga dituntut untuk mampu memahami urutan logika dan mengimplementasikannya ke dalam perangkat lunak PLC dengan baik. Tujuan dari kategori ini adalah menumbuhkan minat dan keterampilan dasar dalam bidang teknik kontrol otomatis di kalangan pelajar. Tantangan yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta namun tetap membawa nuansa kompetitif dan edukatif.

Melalui kompetisi ini, pelajar SMA/SMK atau Sederajat mendapatkan kesempatan untuk mengenal teknologi industri secara langsung dan aplikatif. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi peserta untuk menjajaki dunia keteknikan dan rekayasa sistem sejak bangku sekolah. Selain menumbuhkan semangat inovasi, perlombaan ini juga menanamkan pentingnya kerja sama tim dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Peserta terbaik akan memperoleh sertifikat, penghargaan, serta pengalaman berharga yang dapat menjadi bekal dalam perjalanan akademik dan profesional mereka ke depan.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN

A. Syarat Dan Ketentuan Peserta
   a. Siswa/i SMA/SMK/MA atau sederajat seluruh Indonesia
   b. Setiap tim terdiri dari 2 orang dan berasal dari instansi yang sama
   c. Setiap institusi dapat mengirimkan lebih dari satu tim

B. Biaya Pendaftaran
   Biaya pendaftaran setiap tim yaitu:
   a. **Gelombang 1** (25 September - 18 Oktober 2026): Rp. 135.000 per tim
   b. **Gelombang 2** (19 Oktober - 15 November 2026): Rp. 165.000 per tim
   c. **Gelombang 3** (16 November - 13 Desember 2026): Rp. 200.000 per tim

C. Mekanisme Pembayaran
   a. Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui link: https://its.id/m/FormRegistPLCIARCXII
   b. Tim yang mendaftar wajib membayar biaya registrasi sesuai gelombang pendaftaran, tanggal terhitung ketika sudah melunasi pembayaran
   c. Pendaftaran hanya dilakukan oleh perwakilan tim dengan menyertakan data anggota tim.
   d. Rekening Pembayaran
      Bank : BCA
      No. Rekening : 1430996882
      a.n. : Luna Aulia Afifah

D. Ketentuan Pemenang
   Tiga tim dengan perolehan skor akhir tertinggi pada babak final akan mendapatkan penghargaan sebagai berikut:
   a. **Juara 1**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat
   b. **Juara 2**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat
   c. **Juara 3**: Uang tunai + *Merchandise* Eksklusif IARC XII + Sertifikat

E. Narahubung
   WhatsApp : 0812-1264-7878 (**Mukhlis**)
   0821-1011-5560 (**Fawwaz**)

PERSYARATAN UMUM

A. Peserta IARC Automation Challenge (PLC) 2026 adalah siswa aktif jenjang SMA/SMK/MA sederajat se-Indonesia (dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan aktif sebagai siswa).
B. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/sekolah tidak dibatasi.
C. Setiap tim terdiri dari 2 peserta dari Institusi/sekolah yang sama.
D. Setiap tim didampingi oleh satu orang guru pembimbing dari institusi yang sama.
E. Seorang guru pembimbing hanya diperbolehkan mendampingi maksimal 3 tim.
F. Tim yang berpartisipasi dalam IARC Automation Challenge (PLC) 2026 harus sesuai dengan yang tercantum di dalam berkas yang dikirim pada saat pendaftaran dan tidak diperbolehkan mengganti atau menambah keanggotaan.
G. Perlengkapan lomba penyisihan disiapkan oleh peserta masing-masing.
H. Perlengkapan lomba semifinal dan final akan disiapkan oleh panitia.
I. Nama tim tidak diperkenankan mengandung SARA, unsur penghinaan, pelecehan atau yang dapat menyinggung pihak lain.
J. Apabila terdapat nama team yang sama, maka yang diperbolehkan menggunakan nama tersebut adalah team yang telah melakukan administrasi terlebih dahulu.
K. Segala bentuk kecurangan akan berakibat pada pengurangan nilai, diskualifikasi serta pembatalan juara.

TATA TERTIB

A. Peserta

a. Setiap peserta harus mentaati peraturan yang sudah diberlakukan.
b. Apabila peserta yang bertanding belum melakukan registrasi ulang, maka akan diskualifikasi saat pertandingan tersebut.
c. Peserta diwajibkan menunjukkan Kartu Pelajar saat lomba berlangsung pada babak penyisihan.
d. Peserta diwajibkan menggunakan ID card peserta saat lomba berlangsung pada babak semifinal dan babak final.
e. Peserta tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
f. Peserta harus menjaga kebersihan lingkungan pertandingan.
g. Peserta dilarang membawa senjata tajam.
h. Peserta dilarang merokok, baik konvensional maupun elektrik
i. Peserta dilarang membuat kerusuhan didalam maupun diluar perlombaan.
j. Peserta diharapkan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

B. Pendamping

a. Pendamping akan diberi waktu untuk berdiskusi pada peserta sebelum pertandingan berlangsung.
b. Apabila pendamping diketahui melakukan diskusi secara berlebihan pada saat pertandingan berlangsung sebagai berikut:
    - Peringatan pertama dengan memberikan teguran kepada pendamping dan peserta.
    - Peringatan kedua diberikan pengurangan waktu bertanding peserta.
    - Peringatan ketiga pengurangan poin peserta.
c. Pendamping dilarang memasuki arena saat perlombaan berlangsung

C. Sebelum Bertanding

a. Setiap tim wajib lulus syarat administrasi.
b. Pada saat registrasi ulang setiap tim **DIWAJIBKAN** untuk membawa dan menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan aktif sebagai siswa yang dipergunakan untuk registrasi ulang.
c. Setiap tim WAJIB menunjukan ID card kepada juri sebelum lomba dimulai.

d. Pemanggilan tim untuk melakukan pengecekan dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
e. Apabila dalam waktu 5 menit peserta tidak bisa dihubungi maka tim tersebut dinyatakan **DISKUALIFIKASI.**
f. Setiap tim yang belum atau tidak bertanding tidak diperkenankan untuk mengganggu tim lain.
g. Setiap tim yang berpartisipasi wajib memastikan bahwa anggota timnya lengkap.Apabila anggota tim tidak lengkap maka tim tersebut dinyatakan **DISKUALIFIKASI**.
h. Peserta tidak diperbolehkan merusak peralatan yang telah disediakan panitia.

D. Saat Bertanding

a. Peserta tidak diperbolehkan menyontek program dari peserta lain
b. Peserta diharuskan membuat program dengan kemampuan diri sendiri/ tidak boleh menggunakan atau membuat program sebelum hari perlombaan dimulai.
c. Peserta tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan peserta lain, dan orang luar.
d. Peserta dilarang membuat kegaduhan saat berdiskusi sesama timnya.
e. Peserta dilarang membawa/menggunakan alat bantu apapun (kecuali peserta yang disabilitas).
f. Panitia tidak bertanggung jawab apapun terkait kerusakan yang dialami device/perangkat (seperti: laptop dan kabel cas) yang digunakan oleh peserta.
g. Panitia tidak bertanggung jawab apapun terkait kehilangan benda pribadi.
h. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.
i. Bila ada aturan yang belum tercantum pada panduan ini yang menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi baik saat pertandingan berlangsung atau sebelum pertandingan, maka juri berhak menentukan aturan yang berlaku.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Jenis Pelanggaran	Maksimal Peringatan	Konsekuensi
Tidak memenuhi syarat sebelum bertanding.	-	DISKUALIFIKASI
Peserta terlambat masuk ke ruangan	2× (setiap 5 menit)	DISKUALIFIKASI
Membuat kegaduhan atau keributan saat berlangsungnya perlombaan, maka peserta akan didiskualifikasi	1×	DISKUALIFIKASI
Joki/orang lain yang tidak berasal dari tim tersebut turut mengerjakan soal.	-	DISKUALIFIKASI
Membawa makanan dan minuman ketika perlombaan dimulai,	1×	Penalti (dikeluarkan dari perlombaan selama 5-10 menit)

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

KETENTUAN SOFTWARE

1. Peserta wajib menggunakan software yang sesuai dengan ketentuan pada setiap babak perlombaan.
2. Software yang digunakan
   - CX-Programmer untuk pemrograman PLC untuk babak penyisihan, semi final, dan final.
   - Haiwell Cloud SCADA Designer untuk desain *Human Machine Interface* (HMI) di babak final.
3. Konfigurasi software CX-Programmer :
   - Tipe PLC: CP2E-N
   - Komunikasi : *Wireless*
4. Keterangan Penggunaan software pada setiap babak

Babak	Software	Keterangan
Penyisihan (Online)	CX-Programmer	Membuat program ladder diagram
Semifinal (Offline)	CX-Programmer	Membuat program ladder diagram
Final (Offline)	CX-Programmer + Haiwell Cloud SCADA Designer	Membuat program ladder diagram dam desain HMI Tipe HMI : Haiwell B7-H/W

Catatan Penting:

1. Software HMI yang digunakan pada babak final adalah Haiwell Cloud SCADA Designer dengan target perangkat Haiwell B7-H/W.
2. Perubahan software HMI pada babak final dilakukan untuk menyesuaikan perangkat HMI yang digunakan pada proses implementasi dan pengujian sistem.
3. Informasi mengenai versi software, instalasi, konfigurasi, serta kebutuhan teknis Haiwell Cloud SCADA Designer akan disampaikan kepada peserta yang lolos ke babak final sebelum pelaksanaan babak final.
4. Tautan unduhan software

Drive : https://its.id/m/SoftwareAutomationChallange

PERATURAN PERTANDINGAN (BABAK PENYISIHAN)

1. Babak penyisihan dilakukan secara daring melalui zoom meeting dengan sistem breakout room. Peserta diberikan waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan soal.
2. Peserta wajib hadir 15 menit dan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum kompetisi dimulai.
3. Peserta wajib menginstal software pemrograman yang telah ditentukan oleh panitia sebelum kompetisi dimulai.
4. Sebelum kompetisi dimulai akan ada sesi tanya jawab untuk penjelasan kepada peserta dan menyamakan persepsi mengenai soal selama 10 menit.
5. Peraturan selama zoom meeting :

a. Selama pertandingan peserta dilarang membuka tab selain software pemrograman PLC yang telah ditentukan.

b. Setiap tim wajib tergabung dengan 2 perangkat akun zoom terpisah dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Satu device untuk kamera belakang dengan penamaan **NAMA TIM_C BELAKANG** pada zoom.
   - Satu device digunakan untuk melakukan share screen software pemrograman selama pertandingan berlangsung dengan penamaan **NAMA TIM_C SCREEN.**
   - Kamera dan mikrofon wajib aktif selama pertandingan berlangsung.

c. Ruangan yang digunakan harus memiliki pencahayaan yang cukup dan kondusif (tidak bising).

6. Sebelum pertandingan berlangsung akan ada sesi inspeksi oleh panitia, jika terdapat device zoom yang tidak sesuai ketentuan maka panitia berhak untuk menegur peserta secara sopan dan kondusif.
7. Selama pertandingan peserta dapat melakukan izin atau menyampaikan semua bentuk kendala yang dapat melanggar peraturan dengan melakukan *raise hand* terlebih dahulu.
8. Peserta dilarang membuat gaduh dan tidak mengganggu peserta lain selama pertandingan berlangsung.
9. Gangguan teknis besar di luar kendali peserta (misalnya listrik padam massal/Zoom down) akan ditangani panitia sesuai kondisi. Gangguan perangkat pribadi (laptop, kamera, internet) sepenuhnya tanggung jawab peserta.
10. File program wajib disimpan dan dikumpulkan dengan format: NAMA TIM_PENYISIHAN
11. Setelah seluruh sesi selesai, dilakukan penilaian dan pengumuman 8 tim terbaik (Top 8) yang berhak melaju ke babak semifinal.
12. Keputusan juri bersifat final dan didasarkan pada bukti program, hasil simulasi, serta kriteria penilaian tertulis. Panitia berhak mendokumentasikan proses lomba sebagai arsip dan klarifikasi. Kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Parameter Penilaian	Skor
1	Pemberian *Address* dan *Comment* utama yang sesuai dengan deskripsi soal	+10
2	Program berjalan sesuai dengan deskripsi soal	+70
4	Mengumpulkan file program ke dewan juri sebelum waktu perlombaan berakhir	+10
5	Mengumpulkan file program ke dewan juri paling cepat (2 peserta tercepat)	+10
Total Skor		100

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

PERATURAN PERTANDINGAN (BABAK SEMIFINAL)

1. Babak semifinal dilaksanakan secara luring (offline) di Departemen Teknik Elektro Otomasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
2. Peserta wajib hadir 30 menit dan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum kompetisi dimulai.
3. Sesi Penyesuaian
   a. Peserta akan diberi penjelasan mengenai trainer.
   b. Peserta dipersilahkan briefing
      - Mencatat daftar I/O modul trainer.
      - Peserta diberi waktu 15 menit untuk mengenali trainer.
      - Peserta diperbolehkan menguji atau program bebas .
      - Sesi ini tidak ada penilaian, namun tetap diawasi panitia jika ada komponen atau modul yang tidak sesuai supaya memberi tahu kepada panitia.
4. Peserta akan diberikan lembar soal dan akan dibacakan oleh panitia selama 10 menit.
5. Sebelum kompetisi dimulai akan ada sesi tanya jawab untuk penjelasan kepada peserta dan menyamakan persepsi mengenai soal selama 60 menit.
6. Sesi Kompetisi :
   a. Peserta diberi waktu 60 menit untuk menyelesaikan soal sesuai instruksi yang terdapat pada lembar tugas.
   b. Peserta diperbolehkan menggunakan fitur Instruction Manual pada software yang digunakan selama lomba berlangsung.
   c. Apabila peserta menyelesaikan soal lebih awal, diperbolehkan memberikan interupsi kepada panitia teknis untuk memasuki sesi penilaian.
   d. Peserta tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan alat bantu selain yang telah disediakan, kecuali untuk peserta disabilitas (dengan konfirmasi sebelumnya).
   e. Setelah waktu berakhir, peserta dilarang melakukan revisi dalam bentuk apapun dan wajib mengumpulkan file program apapun hasilnya.
   f. Selama seluruh sesi berlangsung, tim akan diawasi langsung oleh panitia teknis.

7. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk menjaga transparansi, setiap keputusan juri didasarkan pada bukti program, hasil simulasi/demonstrasi, serta kriteria penilaian yang tertulis dalam guidebook. Panitia berhak mendokumentasikan hasil pengerjaan peserta untuk arsip dan klarifikasi jika diperlukan.
8. Setelah seluruh sesi selesai, dilakukan penilaian dan pengumuman 3 tim terbaik (Top 3) yang berhak melaju ke babak final.

No	Parameter Penilaian	Skor
1	Pemberian *Address* dan *Comment* utama yang sesuai dengan deskripsi soal.	+10
2	Program telah berhasil terupload serta disimulasikan di perangkat PLC.	+10
3	Program berjalan sesuai dengan deskripsi soal.	+60
4	Mengumpulkan file program ke dewan juri sebelum waktu perlombaan berakhir	+10
5	Mengumpulkan file program ke dewan juri paling cepat (2 peserta tercepat)	+10
Total Skor		100

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

PERATURAN PERTANDINGAN (BABAK FINAL)

1. Babak final dilaksanakan secara Luring, di Departemen Teknik Elektro Otomasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum sesi dimulai dan melakukan registrasi.
3. Tim akan dibagi ke trainer yang tersedia.
4. Sesi Penyesuaian

a. Peserta akan diberi penjelasan mengenai trainer.

b. Peserta dipersilakan untuk briefing

- Mencatat daftar I/O modul trainer.
- Peserta diberi waktu 10 menit untuk mengenali trainer.
- Peserta diperbolehkan menguji atau program bebas.
- Sesi ini tidak ada penilaian, namun tetap diawasi panitia jika ada komponen atau modul yang tidak sesuai supaya memberi tahu kepada panitia.

5. Peserta akan diberikan lembar soal dan akan dibacakan oleh panitia selama 10 menit.
6. Sebelum kompetisi dimulai akan ada sesi tanya jawab untuk penjelasan kepada peserta dan menyamakan persepsi mengenai soal selama 60 menit.
7. Sesi Lomba

a. Peserta akan kembali ke *work area* masing-masing, dan diberi waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan program.

b. Apabila peserta selesai lebih awal, dapat mengumpulkan file program dan HMI dalam satu zip terlebih dahulu.

c. Format penamaan file : NAMA TIM_ASAL SEKOLAH_FINAL.zip

d. Peserta diharuskan pasti dengan file yang sudah dikumpulkan, karena tidak diperbolehkan melakukan revisi dalam bentuk apapun.

e. Setelah waktu perlombaan berakhir, program peserta wajib dikumpulkan dan tidak boleh lagi diubah.

i. Panitia teknis akan selalu mengawasi selama sesi berlangsung.

8. Sesi Presentasi
    a. Peserta akan ditanya mengenai soal yang sudah diselesaikan.
    b. Peserta diwajibkan untuk mentransfer program ke trainer yang sudah disediakan.
    c. Peserta diperkenankan mempresentasikan kelebihan program yang mereka buat.
9. Setelah ronde selesai akan diumumkan juara 3 besar.

No	Parameter Penilaian	Skor
1	Pemberian Address dan Comment utama yang sesuai dengan deskripsi soal.	+10
2	Program telah berhasil terupload serta disimulasikan di perangkat PLC.	+10
3	Program berjalan sesuai dengan deskripsi soal.	+70
4	Mengumpulkan file program ke dewan juri sebelum waktu perlombaan berakhir	+10
5	Mengumpulkan file program ke dewan juri paling cepat (2 peserta tercepat)	+10
Total Skor		110

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

PENUTUP

Kompetisi *Programmable Logic Controller* (PLC) ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, melainkan juga wadah untuk mengembangkan keterampilan, memperluas kreativitas, dan menumbuhkan semangat inovatif di bidang otomatisasi industri. Di tengah laju perkembangan teknologi dan tuntutan era industri 4.0, kemampuan dalam memprogram dan mengoperasikan sistem PLC telah menjadi keahlian yang sangat penting. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, bukan hanya demi meraih kemenangan, tetapi juga sebagai bekal menghadapi tantangan nyata di dunia kerja dan industri.

Kompetisi ini juga menekankan pentingnya kerja sama tim, kemampuan memecahkan masalah, serta inovasi dalam menciptakan solusi otomatisasi yang efisien dan tepat guna. Selain keberhasilan teknis, peserta diharapkan mampu menonjolkan kreativitas serta efisiensi, yang merupakan nilai tambah di industri masa kini. Setiap peserta diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menyerap pengalaman serta pengetahuan baru, baik dari sesama peserta, pembimbing, maupun dewan juri. Pengalaman ini tentu akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan karir ke depan. Demikian informasi mengenai kompetisi PLC. Untuk detail lebih lanjut, silakan kunjungi media sosial IARC 2026 atau hubungi narahubung yang tersedia. Terima kasih.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition